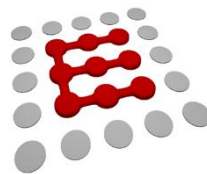




北京理工大学
Beijing Institute of Technology

实验报告

课程名称：	通信与网络基础理论及应用II
任课教师：	████████
学生姓名：	████
学 号：	██████████
班 级：	████████
学 院：	信息与电子学院
成 绩：	



信息与电子学院

SCHOOL OF INFORMATION AND ELECTRONICS

实验四 卫星互联网通信系统综合设计虚拟仿真实验

一、 实验背景与任务要求

1. 实验背景

随着空间探索的逐步深入，空间轨位和频谱资源日益紧张，大力发展空天通信系统成为打通“一带一路”通信链路的关键途径。本实验课程以国家重大战略需求作为核心使命，以培养拔尖创新型人才为导向，依托国家重点研发计划学科科研课题，为建设科技强国贡献力量。

该虚拟仿真实验能够让学生直观地认识空天通信系统的组成，理解通信系统关键技术，采取分模块设计、通信性能直观展示、引导互动式交流与反馈并重的方法，提升学生对空天通信系统的理解和设计能力，增强工程实践教学效果。

2. 实验任务要求

- (1) 通过理论学习和虚仿系统演示，了解卫星通信系统的组成和工作原理。
- (2) 完成星地馈电链路的参数设计，了解不同参数对发射机、接收机以及空间自由损耗的影响。
- (3) 对通信系统的各模块参数进行设计，完成链路搭建，并对误码率性能结果进行分析处理。
- (4) 完成题目考核，记录实验数据和得分，撰写实验报告。

二、 实验过程与原理

1. 实验原理

实验基本原理和前述数字基带传输系统和数字带通传输系统基本相同，在此不再赘述。

2. 实验过程

- (1) 通过虚仿系统演示和介绍，了解卫星通信系统的组成和工作原理。
- (2) 在卫星链路特性模块，调整星地馈电电路参数，得到上下行电路不同性能曲线并记录。
- (3) 在通信系统架构模块完成链路搭建，调整参数得到误码率曲线并记录。
- (4) 在通信系统架构模块完成客观题考核。

(5) 完成实验，记录实验得分。

三、 实验结果与分析

1. 任务一：卫星通信系统的组成和工作原理

(1) 实验结果

➤ 空天一体网络



图 1：空天一体网络

2020 年 4 月 20 日，国家发展改革委员会首次将 5G 与卫星互联网建设同时纳入“新基建”范畴，使得未来两者深度融合上升为国家战略性工程，从而实现 6G 的宽带互联。6G 将集成地面移动通信网络和卫星互联网络；借助智能移动性管理技术，在陆、海、空、天、地等多种复杂场景中提供高速互联服务，实现全球覆盖、按需服务、随遇接入、安全可信的网络通信能力。

➤ 同步轨道卫星——国际海事卫星系统 Inmarsat



图 2：同步轨道卫星——国际海事卫星系统 Inmarsat

国际海事卫星系统 Inmarsat 是利用通信卫星作为中继站的一种船舶无线电通信系统。它具有全球南北纬 83（南北极除外）、全时、全天候、稳定、可靠、高质量、大容量和自动通信等显著优点。国际海事卫星组织自 1970 年代开始发展国际海事卫星通信系统,后来改制为股份制公司管理。从 Inmarsat-1 至 Inmarsat-5 共发展了 5 代,当前主要用后三代,共有 11 颗 GEO 卫星在轨运行,可覆盖全球除两极区之外的全部地区。

➤ 同步轨道卫星——天通卫星通信系统



图 3：同步轨道卫星——天通卫星通信系统

2008 年汶川大地震发生后，震区地面通信网络全面瘫痪，当时我国没有自己的移动通信卫星系统，主要依靠租用国际移动通信卫星系统（Inmarsat）来确保应急通信。在抢险救灾的紧要关头，国际卫星移动通信系统因为其内部原因停止服务长达 10 多个小时，给救援现场带来不可估量的损失。

2008 年 7 月，孙家栋、沈荣骏等院士联名上书，呼吁加快我国自主的卫星移动通信系统建设，填补国家在卫星移动通信领域的空白。经过三年多的论证，2012 年中国第一颗地球同步轨道移动通信卫星——天通一号卫星移动通信系统工程正式启动。

2016 年 8 月 6 日在西昌卫星发射中心通过长征三号乙运载火箭发射了天通一号 01 星，国际编号为 2016-048A；2020 年 11 月 12 日天通一号 02 星发射成功；2021 年 1 月 20 日天通一号 03 星发射成功。

天通系统是中国自主研制建设的地球同步轨道卫星移动通信系统，卫星、芯片、终端、信关站等全系统自主研发，填补了国内自主移动通信系统的空白，也被称为“中国版海事卫星”。天通一号卫星通信系统可提供稳定可靠、安全保密的卫星移动通信，卫星通信网络和信息安全可管可控。天通一号在轨高度为 35800km，定位于东经 101.4，倾角 5.5，第一期卫星有 3 颗，分别为天通-01、天通-02、天通-03，每一颗地球同步轨道卫星可以覆盖大约 1/3 的地球面积。天通-01 星主要覆盖我国领土和领

海，天通-02、天通-03星分别在天通-01星东西两侧设置，形成对太平洋中东部、印度洋海域及“一带一路”区域的常态化覆盖。

➤ 中低轨卫星——OneWeb 系统



图 4：中低轨卫星——OneWeb 系统

OneWeb 系统采用天星地网的组网模式，轨道高度为 1200km，一期建设在 18 个圆形轨道平面上的 720 颗卫星，卫星采用透明转发方式，卫星之间没有星间链路，所有的路由交换功能由地面信关站完成，再通过地面网络将各信关站互联起来，从而形成一个面向全球的宽带大容量卫星通信系统。

➤ 中低轨卫星——星链 Starlink 系统



图 5：中低轨卫星——星链 Starlink 系统

星链 Starlink 为美国 SpaceX 公司的低轨宽带通信卫星互联网项目，计划总计部署约 12000 颗卫星，包括 4425 颗轨道高度 1100-1300km 的中轨道卫星，7518 颗不超过 346km 高度的近地轨道卫星。

➤ 中低轨卫星——铱星（Iridium）系统



图 6：中低轨卫星——铱星（Iridium）系统

铱星 (Iridium) 系统是一个典型的 LEO 卫星移动通信系统，轨道高度 780km。

铱星系统原有 7 条轨道，每条轨道上有 11 颗卫星，由于 77 颗卫星绕地球运行的方式跟铱元素原子核外的 77 个电子绕核旋转一样，因此叫做铱星系统。后来实际运行的铱星系统共有 66 颗卫星沿着 6 条轨道飞行。铱星系统具有星间链路，每颗卫星并不只是承担转发任务的中继器，而是整个通信网络中的一个交换和路由分配节点，具有星上处理和交换能力。

➤ 中低轨卫星——“国网”卫星通信系统



图 7：中低轨卫星——“国网”卫星通信系统

我国“国网”卫星通信系统是座计划包括“鸿雁”星座、“虹云”工程、“行云”工程、“天象”计划等星座计划，由上万颗卫星组成。

“鸿雁”星座。“鸿雁”星座由中国航天科技集团牵头，由 324 颗低轨卫星组成，以星间链路实现卫星空间组网。“鸿雁”星座系统建设完成后将具备全天候、全时段并在复杂地形条件下的实时全球双向通信能力，为海洋、南北极、偏远乡村、山区等地的用户提供通信保障。

“虹云”工程。“虹云”工程是由航天科工集团二院牵头研制的低轨宽带通信卫星系统，以天基互联网接入能力为基础，融合低轨导航增强、多样化遥感，实现通、导、遥的信息一体化。“虹云”工程定位的用户群体主要是集群，包括飞机、轮船、客货车辆、野外场区、作业团队以及一些通信欠发达的偏远地区等。

(2) 思考

在这部分实验任务中，我了解了多种典型卫星通信系统的组成与工作原理，明确了不同系统的主要特点与适用场景。同步轨道卫星单星覆盖范围广（约 1/3 地球面积）、稳定性强，适用于区域常态化通信。但轨道高度高，传输时延和损耗大，对终端发射功率要求较高。低轨卫星单星覆盖窄，需通过多星组网实现全球覆盖，却因轨道低、传输路径短，具备时延低、损耗小的优势，在宽带互联网实时通信需求等方面得到了更广泛的应用。

星间链路是不同系统的核心差异点，铱星、鸿雁星座等具备星间链路，能形成“天网”路由，显著提升系统抗毁性和全球覆盖能力；OneWeb 无星间链路，依赖地面信关站完成路由交换，灵活性较弱。此外，天通一号、“国网”系列的全自主化研发，保障了通信网络和信息安全可控，主要应用于应急救援等敏感场景。

这些特性为后续链路参数设计提供了关键依据，同时明确了参数调整需贴合具体应用场景，为后续搭建通信链路、分析误码率做好了准备。

2. 任务二：卫星链路特性探究

(1) 实验结果

➤ 物理层通信链路

6G 无论是采用“主干网 + 接入网”架构，还是低轨星座网络的网络架构，要实现宽带可靠的服务能力，均需要强大的物理层通信链路作为支撑。这里，6G 网络系统主要包括星间链路、星地馈电链路和星地用户链路 3 种类型，不同类型链路的信道特性导致其潜在的候选技术存在差异，具体为：

- ✧ 星间高速链路：属于自由空间传输信道，链路距离远，激光通信是其主要的发展方向。激光通信具有信道容量大、保密性好、抗电磁干扰能力强和无需频率使用许可等优点，成为星间高速通信的主要发展方向。欧洲、美国和日本已陆续开展了多次星间激光通信试验，取得了一系列国际领先的研究成果。
- ✧ 星地馈电链路：在卫星与地面进行大容量通信的过程中，作为信息载体的毫米波或激光经过地球表面大气层时，容易受到云、雾、降雨和大气湍流等天气因素的严重影响，导致可用度不高，实际应用效能受限。高效能的新型激光通信和激光 / 微波混合传输是其未来的主要选择。
- ✧ 星地用户链路：随着馈电链路选用高频段的毫米波或激光进行通信时，可完全将

Ka 频段分配给用户链路使用，实现系统容量的大幅提升。

下图是星间激光链路通信示意图，点击星间通信可查看星间激光链路的实现方式。



图 8：星间激光链路通信

➤ 星地馈电链路——馈电上行

在完成上述的学习后，进入卫星链路特性模块中星地馈电链路的馈电上行模块，首先利用如下图所示的虚拟仿真实验系统中的默认参数进行计算：



图 9：馈电上行参数设置和计算结果

点击接收机信噪比曲线按钮，即可得到接收机信噪比随发射天线面积变化曲线：

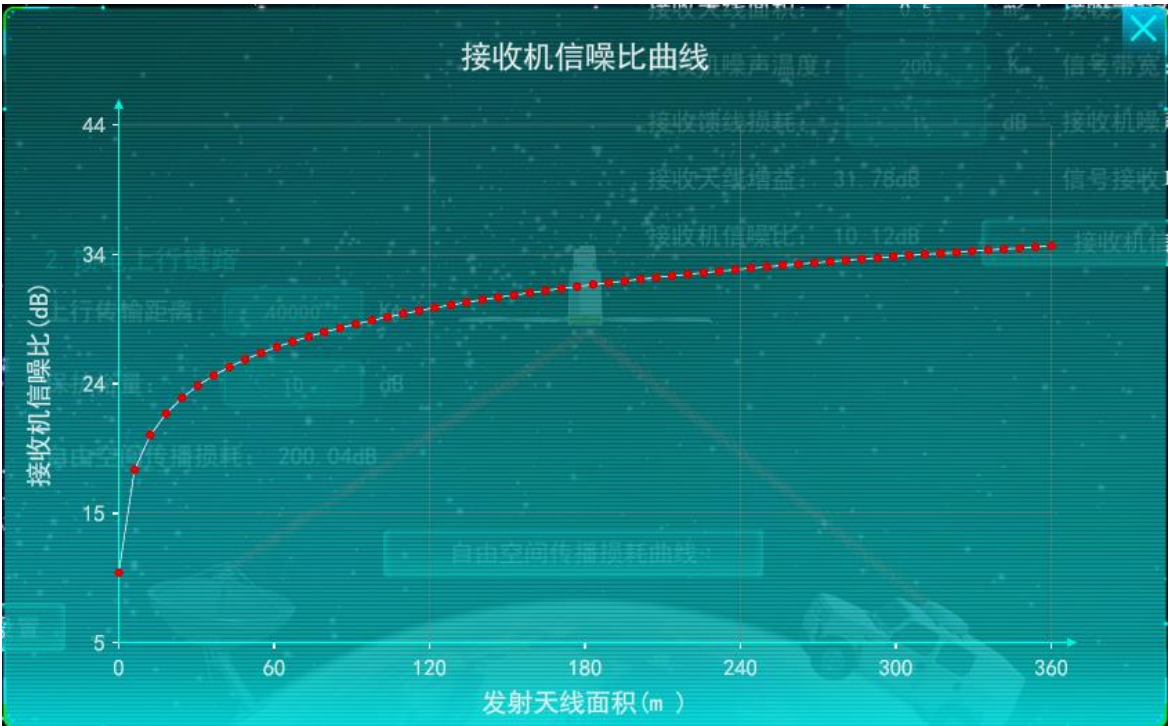


图 10：馈电上行接收机信噪比曲线

点击自由空间传播损耗曲线按钮，即可得到自由空间传播损耗随传输距离变化曲线：

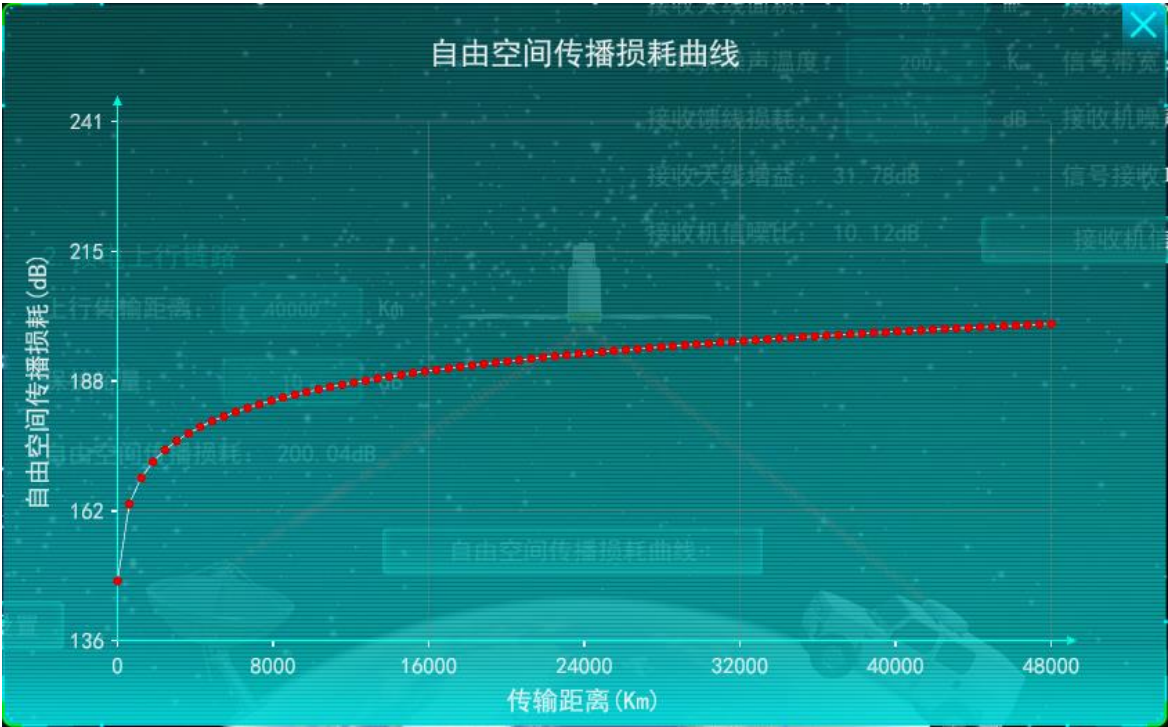


图 11：馈电上行自由空间传播损耗曲线

点击天线增益曲线按钮，即可得到天线增益随频率变化曲线：

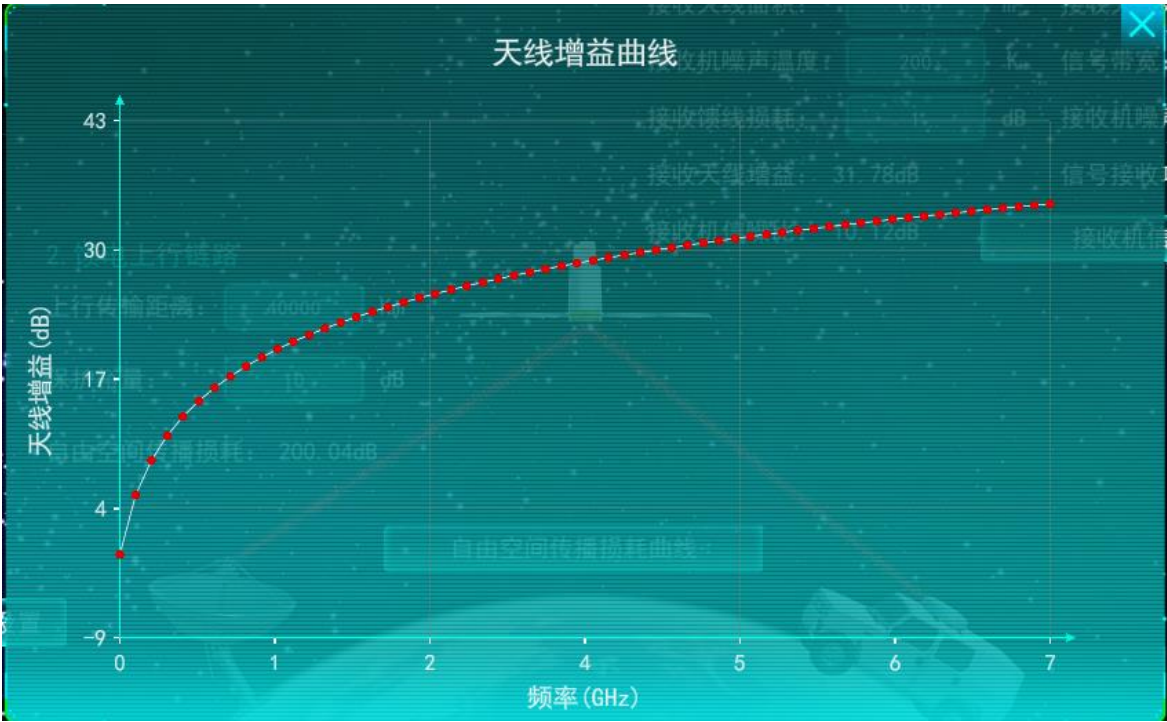


图 12：馈电上行天线增益曲线

为了获得更普遍的规律，按下图改变参数重新获得一组计算结果：



图 13：馈电上行参数设置和计算结果

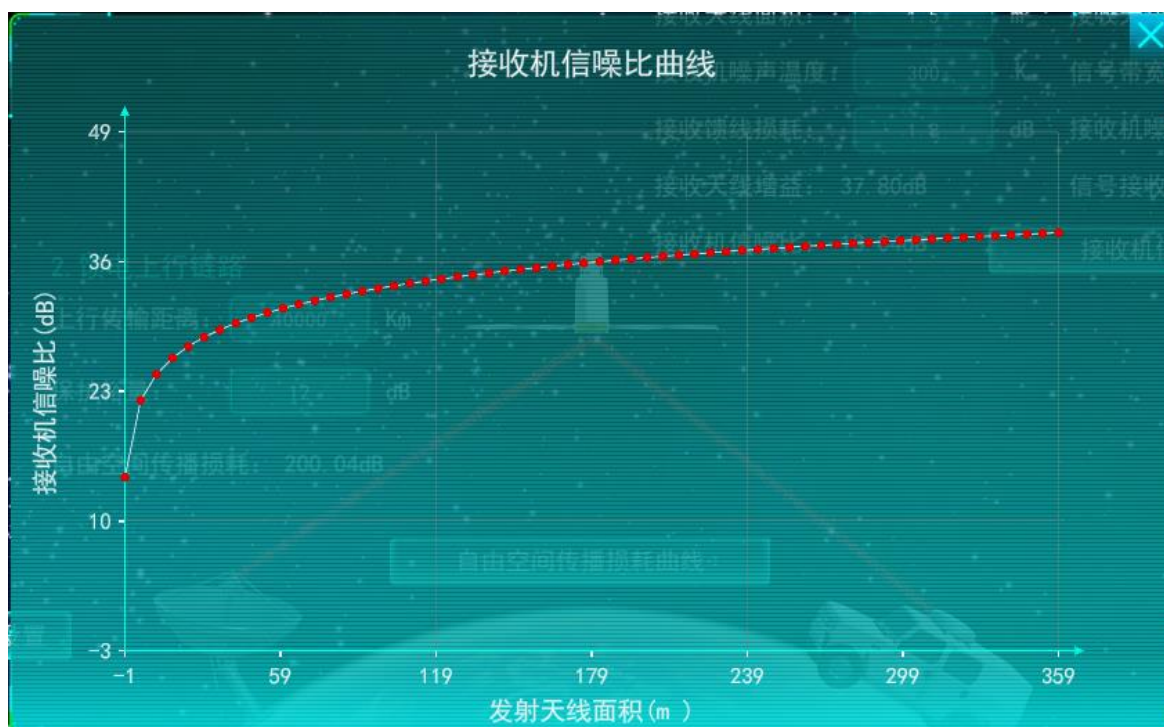


图 14：馈电上行接收机信噪比曲线

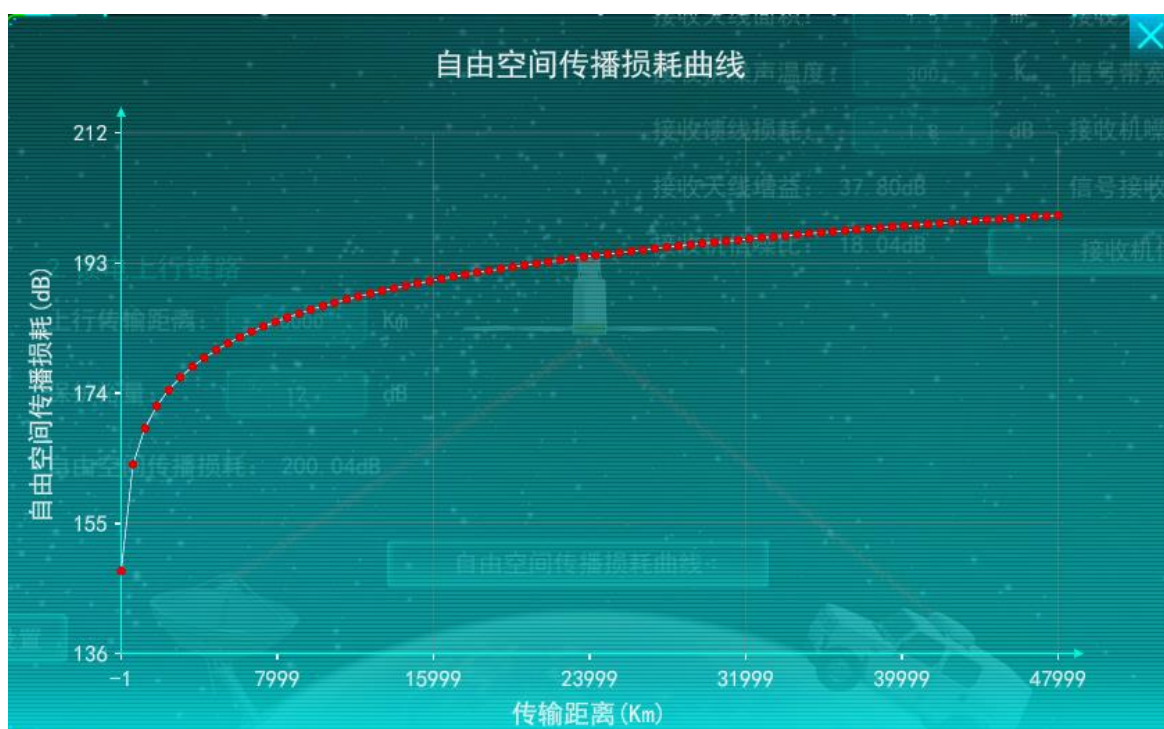


图 15：馈电上行自由空间传播损耗曲线

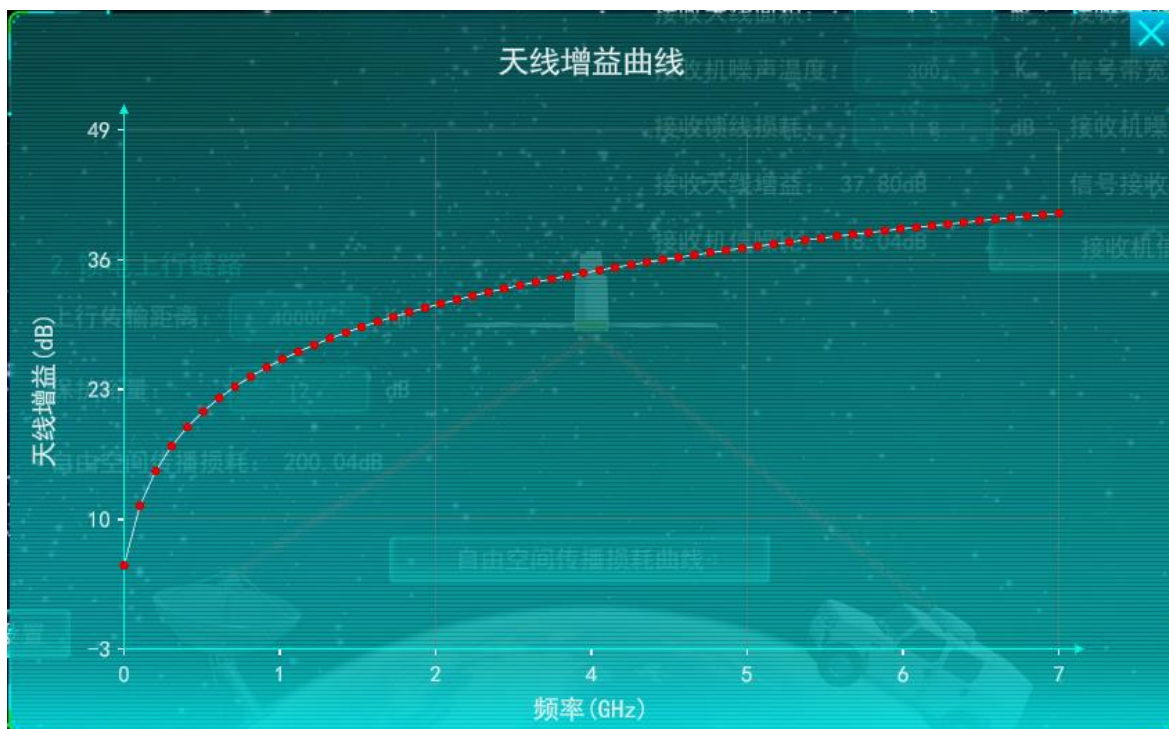


图 16: 馈电上行天线增益曲线

➤ 星地馈电链路——馈电下行

在完成馈电上行的仿真实验后，进入馈电下行模块，首先利用如下图所示的虚拟仿真实验系统中的默认参数进行计算：



图 17: 馈电下行参数设置和计算结果



图 18: 用户接收机参数设置

点击接收机等效噪声温度曲线按钮，即可得到接收机等效噪声温度随馈电损耗变化曲线：

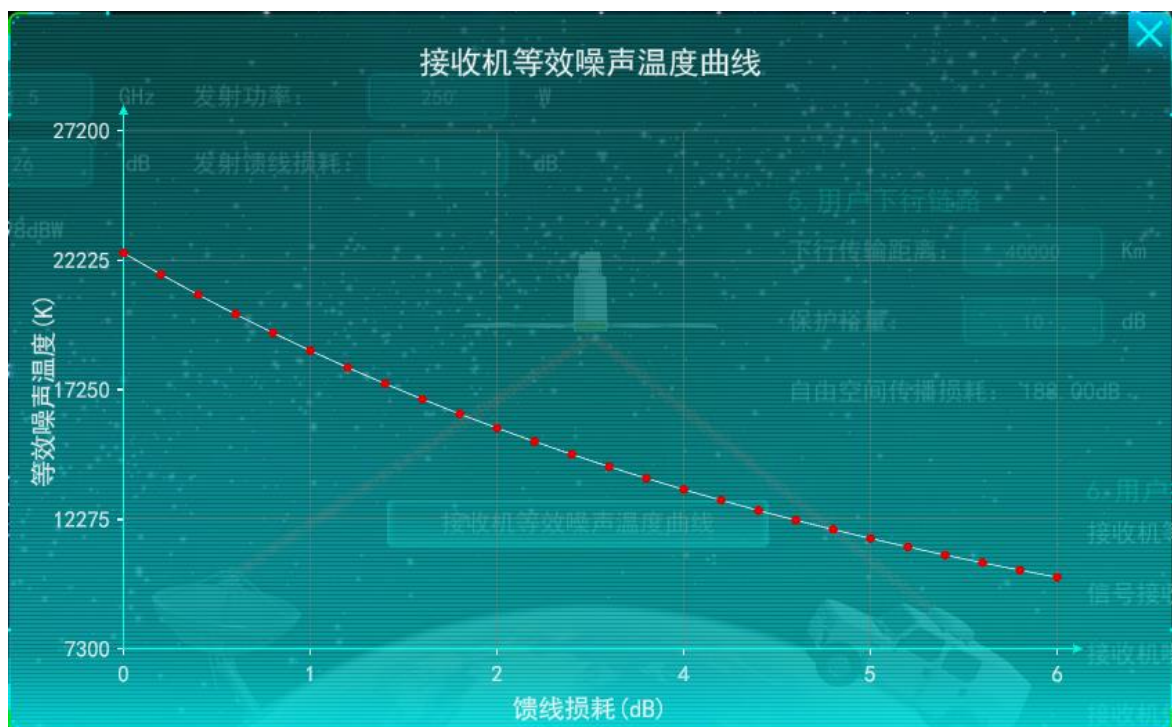


图 19: 接收机等效噪声温度曲线

为了获得更普遍的规律，按下图改变参数重新获得一组计算结果：



图 20: 馈电下行参数设置和计算结果



图 21: 用户接收机参数设置

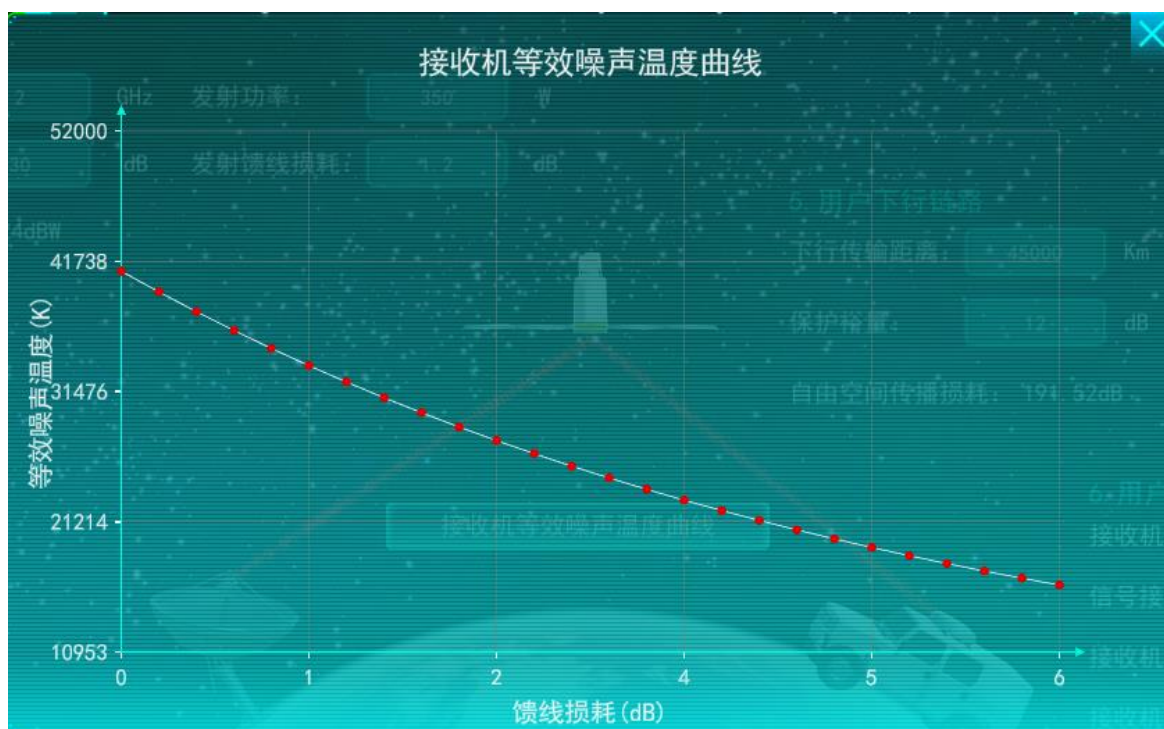


图 22：馈电下行参数设置和计算结果

(2) 思考

在这部分实验任务中，我了解到 6G 网络系统主要包括星间链路、星地馈电链路和星地用户链路这三种类型，以及每一类型的物理层通信链路信道特性。其中星间激光链路可实现卫星与卫星之间的通信，通过三颗卫星的相互配合，可在任意两颗卫星之间建立通信链路，从而使这三颗卫星始终保持联络状态，不被会在绕地球旋转过程中被地球所遮挡。星间激光通信具有信道容量大、抗干扰能力强等优点，在卫星通信中已经得到了广泛应用。

星地馈电链路分为馈电上行和馈电下行这两部分。在馈电上行部分中设置不同的参数，观察到接收机信噪比曲线、自由空间传播损耗曲线以及天线增益曲线的变化趋势均比较相似，只是具体数值有所不同。接收机信噪比随发射天线面积的增大而增大，自由空间的传播损耗随着传输距离的增大而增大，发射机天线增益随着电磁波频率的增大而增大。对于远距离的通信，传播损耗通常较大，这是需要通过提升发射功率、增大天线面积和发射效率来实现损耗补偿，从而提高接收信号的信噪比，改善通信系统的误码率性能。

馈电下行部分设置不同的参数，接收机等效噪声曲线均随着馈电损耗的增大而

下降。这说明接收机馈线应具有较大的馈电损耗，降低接收机的等效噪声温度，从而提高接收机的信噪比，保证通信质量。

3. 任务三：通信系统链路搭建

(1) 实验结果

根据数字带通传输系统的结构和组成，通信链路搭建如下图所示：



图 23：通信链路搭建

通过左侧的虚拟仪器，可以更直观的观察通信系统中各部分的波形、频谱以及调制状况。原始信号的波形和频谱如下图所示：

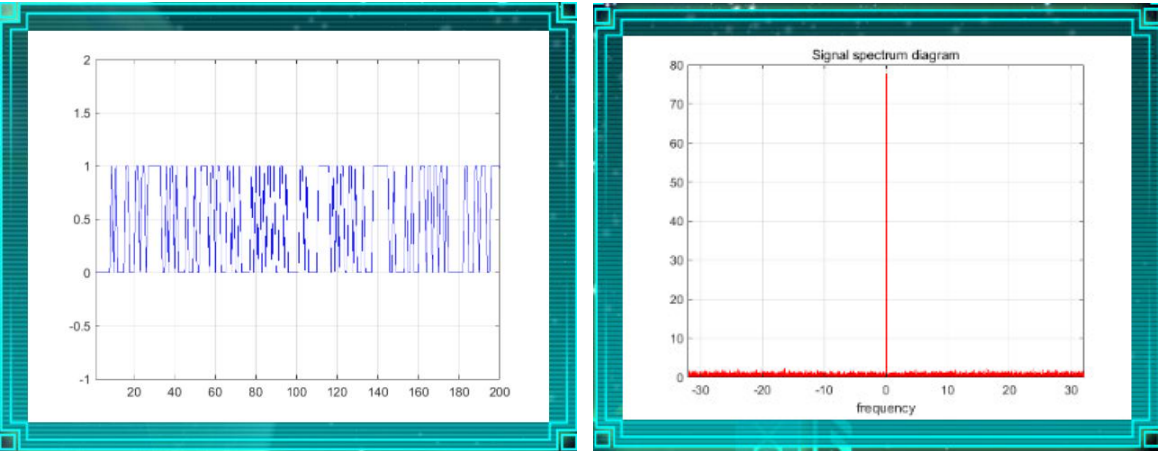


图 24：原始信号的波形(左)频谱(右)

输入信号经数字上变频后的波形和频谱如下图所示：

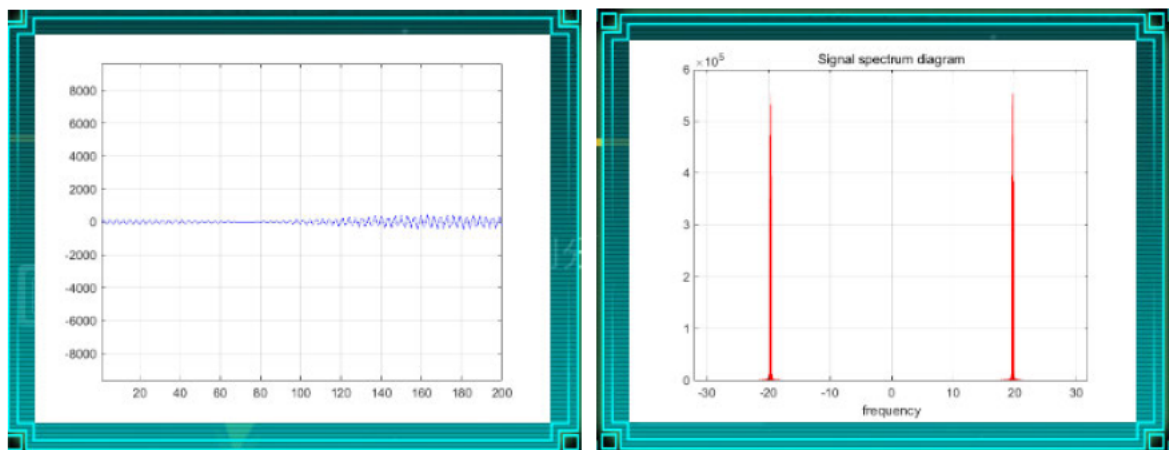


图 25：数字上变频信号的波形(左)频谱(右)

可以发现基带信号的频谱已经被搬移到高频处。利用调制分析仪分别对原始信号、数字上变频后的信号和数字下变频的信号进行调制分析，如下图所示：

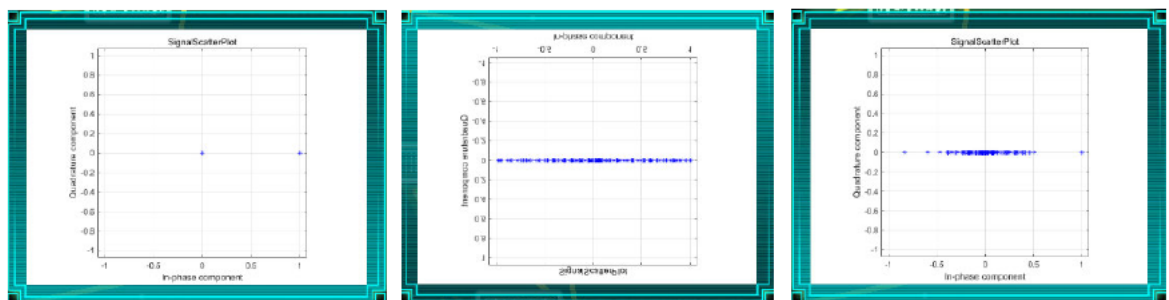


图 26：原始信号(左)数字上变频后信号(中)数字下变频后信号(右)

可见信号的频点经调制后变分散，解调后再次集中，这与数字调制解调的规律相符。

为了更好地探究该通信系统不同信噪比下的误码率大小，首先在原始信息中将序列长度改为 10000，并在信道中设置不同的信噪比，反复运行链路，最终得到不同信噪比下的误码个数计算结果如下表所示：

Rb_dB	error_counter	L
10	0	10000
9	0	10000
8	1	10000
7	8	10000
6	21	10000

5	46	10000
4	132	10000
3	233	10000
2	354	10000
1	606	10000
0	796	10000
-1	1003	10000
-2	1236	10000

表 1: 不同信噪比的误码个数

将这些数值填入仿真实验系统的误码率表中，绘制出的误码率曲线如下图所示：

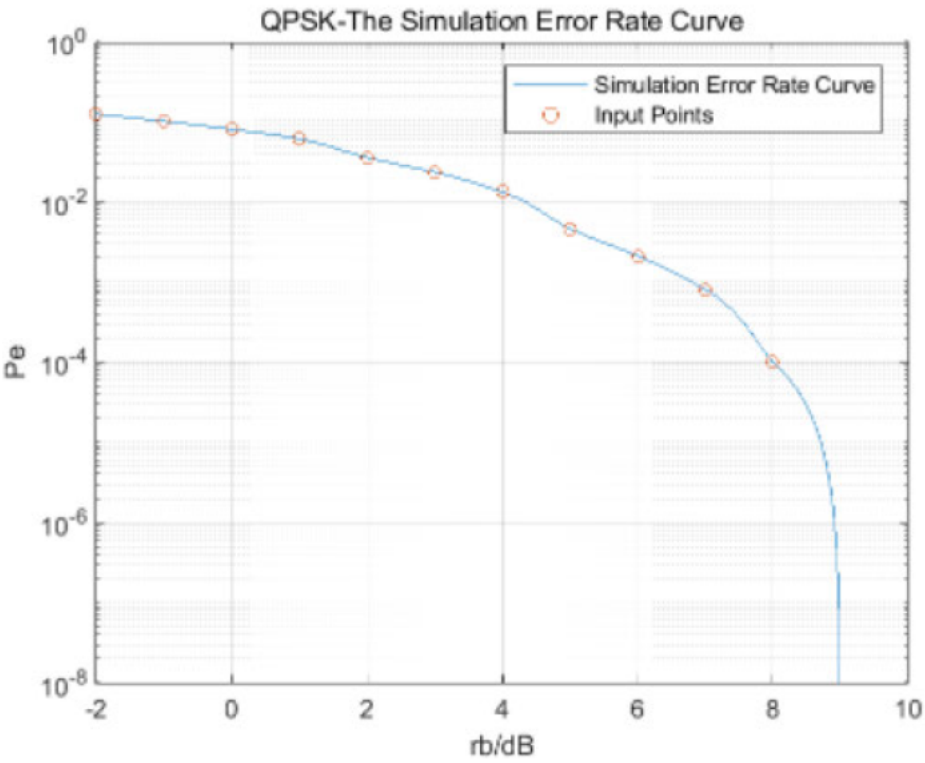


图 27: 误码率曲线

观察上图可知，误码率随信噪比的增大迅速下降，当信噪比大于 8 时可几乎实现无误码的传输。



图 28：通信系统设计

绘制完误码率曲线后，要求修改上图中通信系统参数使误码率达到 0.0003。观察表 1 可知，当信噪比达到 8 时误码率即满足要求，最后经过检验可知满足要求。

(2) 思考

在这部分实验任务中，我基于数字带通传输系统的结构和组成搭建了卫星通信链路，掌握了核心模块的原理和功能。该通信系统采用根升余弦滤波器进行波束成形，既能有效降低码间串扰的影响，又能提高频谱利用率，为信号传输奠定基础。脉冲成形后通过 QPSK 调制将基带信号搬移到高频，使其可以在带通信道中进行传播。信号经信道传输至接收端解调后，利用匹配滤波器可实现最佳接收，确保抽样判决时刻的输出信噪比最大。

观察误码率曲线可知，误码率随信噪比的增加呈迅速下降趋势。这一规律表明，卫星通信的信道存在一定的信道噪声，为了提高通信系统的可靠性，必须保证接收信号具有足够高的信噪比。要实现这一目标，发射端必须输出足够高的发射功率，才能抵消信道损耗与噪声干扰，保障通信质量。

此次卫星链路搭建实践让我深入理解了通信系统各模块的协同作用，明确了数字带通传输系统的工作原理，同时掌握了信噪比与误码率之间的规律。这为后续优化卫星通信系统参数、提升通信系统的可靠性和有效性提供了直接的实验依据与实践思路。

4. 任务四：完成客观题考核

(1) 实验结果

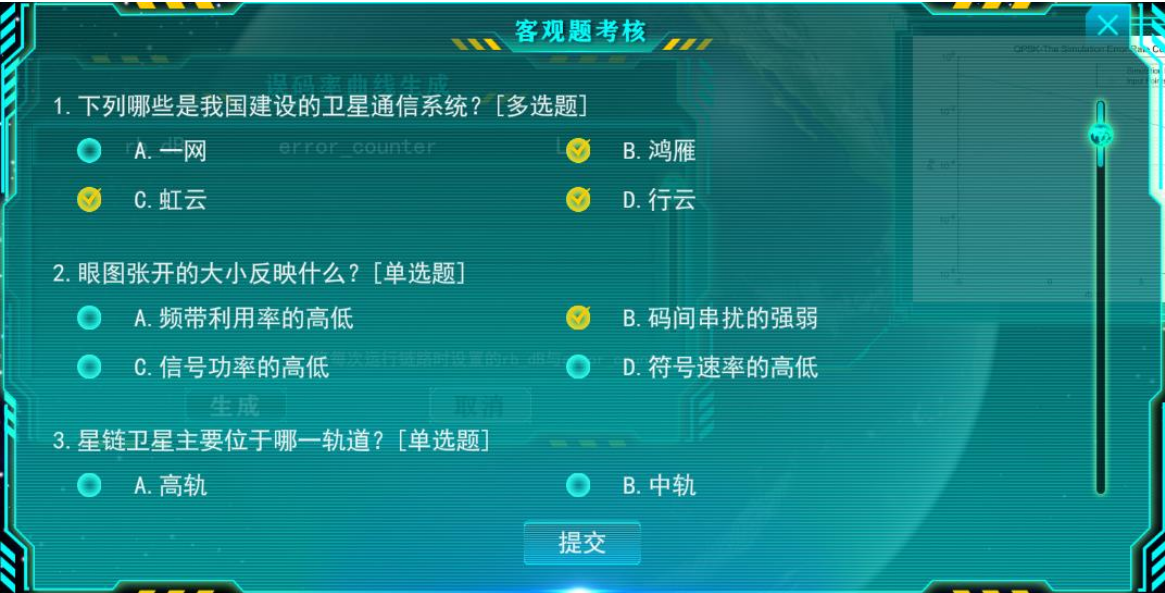


图 29：客观题考核页面

搭建完卫星通信系统链路后，点击题目考核，进入上述的客观题考核页面回答问题。测试成绩如下图所示：

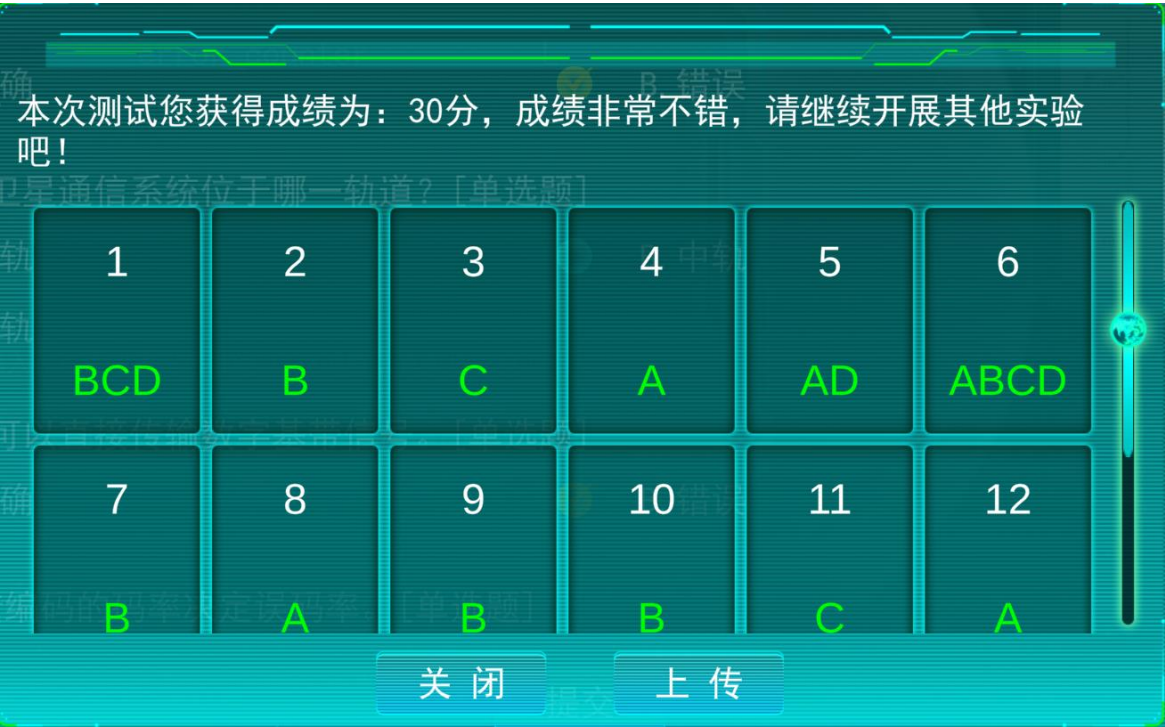


图 30：客观题考核成绩

所有客观题均回答正确，表明我已完全掌握卫星通信系统的基础知识，取得了很好的学习效果。

(2) 思考

通过回答客观题考核中的题目，我对卫星通信、6G 网络技术和通信原理进行了一次全面的复习和回顾。这些题目既考查了数字带通传输系统的基本组成和原理，又涉及到 6G 卫星通信的前沿技术。这些题目不仅是对基础知识点的检验，更启示我在学习与研究中，需构建从概念定义到技术特征和应用场景的基本逻辑框架，既要搞清楚易混淆知识点，也要重视技术融合的底层原理，为后续深入研究卫星通信与 6G 网络的协同优化、场景落地等内容夯实基础。

5. 任务五：完成实验，记录实验得分

(1) 实验结果

完成上述所有仿真实验后，可以查看实验分析和得分统计，如下图所示：



图 31：实验分析

实验分析	得分统计	提交
1. 实验任务、目的及背景的学习与考察	4分	
2. 空天一体网络的构成，分别学习各卫星系统的运行轨迹与卫星特点	6分	
3. 掌握卫星链路特性与链路传输工程，并完成星间激光链路的构建	5分	
4. 馈电上行星地馈电链路的设计	5分	
5. 馈电上行星地馈电链路的性能分析	5分	
6. 用户下行星地馈电链路的设计	5分	
7. 用户下行星地馈电链路的性能分析	5分	
8. 通信系统实现架构设备模块的选用	10分	
9. 通信系统实现架构模块间的搭建与连接	5分	

图 32：得分统计

(2) 思考

本次实验完成了虚拟仿真实验系统中要求的各项操作，对数字带通传输系统和 6G 卫星通信等方面的知识进行了深入学习，各项能力均获得了很大提升，最终实验获得了 100 分的好成绩。

四、 实验结论

1. 不同卫星通信系统组成和差异：

卫星通信系统主要分为同步轨道和中低轨两大类，核心特性差异显著。同步轨道卫星单星覆盖范围广、稳定性强，适用于区域常态化通信和应急保障，但轨道高度高导致传输时延和损耗较大。中低轨卫星单星覆盖窄，需通过多星组网实现全球覆盖，却因轨道低具备时延小、传输损耗低的优势，更适配宽带实时通信需求。星间链路是不同卫星通信系统主要差异所在，铱星、鸿雁星座等具备星间链路的系统具有更强的抗干扰能力和灵活性，而 OneWeb 等无星间链路的卫星系统依赖地面信关站，灵活性较弱。

2. 6G 网络链路类型与核心技术：

6G 网络的宽带可靠服务依赖星间链路、星地馈电链路和星地用户链路三类物理

层通信链路，其信道特性决定了不同类型链路的技术选型方向。星间链路为自由空间传输信道，链路距离远，激光通信因信道容量大、保密性强、抗干扰能力突出成为主流的发展方向。星地馈电链路受云、雾、降雨等天气因素影响显著，高效能激光通信或激光与微波混合传输是未来一条重要的优化路径。星地用户链路可借助馈电链路的频段分配，采用 Ka 频段实现系统容量大幅提升，三类链路协同支撑 6G 全球覆盖、高速互联的核心需求。

3. 星地馈电链路参数的影响规律：

星地馈电链路的上行和下行参数对通信性能具有明确影响规律。上行链路中，接收机信噪比随发射天线面积增大而显著提升，自由空间传播损耗随传输距离增加呈上升趋势，发射天线增益随电磁波频率增大而提高，远距离通信需通过提升发射功率、增大天线面积和效率补偿损耗。下行链路中，接收机等效噪声温度随馈线损耗增大而下降，合理设计馈线损耗可降低等效噪声温度，提升接收机信噪比，保障通信质量。

4. 通信系统误码率与信噪比的关联及链路设计要点：

通信系统误码率与信噪比呈强相关关系，随信噪比增大误码率迅速下降，当信噪比大于 8dB 时可实现近乎无误码传输。链路搭建中，根升余弦滤波器的脉冲成形有效降低码间串扰、提升频谱利用率，QPSK 调制解调实现基带信号与高频信号的转换，匹配滤波保障抽样判决时刻输出信噪比最大化，各模块协同作用是保障通信可靠性的关键，参数设计需贴合实际应用场景的信噪比需求。

5. 自主卫星通信系统的应用价值与优势：

我国自主研发的卫星通信系统具备全产业链自主化优势，卫星、芯片、终端、信关站等核心部件自主研发，确保通信网络和信息安全可管可控。天通一号系统填补了国内自主移动通信系统空白，通过三星组网实现我国领土、领海及“一带一路”区域的常态化覆盖，在应急救援等敏感场景中避免了依赖国外系统的风险，相较于国际同类系统，更适应国家重大战略需求，具备不可替代的应用价值。

五、 感想

本次的虚拟仿真实验通过模拟实际卫星通信的基本流程和所处的空间环境，帮助我们快速了解卫星通信系统的基本组成部分和工作原理。实验过程中，我不仅系统

掌握了同步轨道与中低轨卫星系统的差异、三类卫星通信链路的技术选型要求，还顺利完成了星地馈电链路参数调整、通信系统链路搭建、误码率曲线绘制及客观题考核等实验步骤，全面提升了自身的知识体系和专业能力。

通过在虚拟仿真实验系统中观察各种卫星通信系统的组成并了解其工作原理，搭建卫星通信链路并绘制误码率曲线，我对课堂学习的卫星通信系统组成、数字调制解调等理论知识有了更深刻的理解。与此同时，我还了解到同步轨道卫星的广覆盖特性、低轨卫星的低时延优势，星地馈电链路参数对通信性能的影响规律，对卫星通信系统有了最基本的认识。

最后，我要衷心感谢虚拟仿真实验系统的开发团队以及[]的悉心指导。这次的虚拟实验给了我一个宝贵的机会去了解卫星通信系统，不仅使我学到了很多专业知识，还拓展了我的科技视野。这次的虚拟仿真实验为我后续深入学习 6G 通信、空天信息网络等相关领域知识、开展进一步的科研实践奠定坚实基础，对未来的专业学习和职业发展产生积极而深远的影响。

参考文献

- [1] 樊昌信, 曹丽娜. 通信原理[M]. 第 7 版. 北京: 国防工业出版社, 2012: 156-178.
- [2] 陈振国, 杨鸿文等编著. 卫星通信系统与技术[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2003.
- [3] 户凌志, 张海勇, 贺寅. 卫星通信链路计算方法研究[J]. 舰船电子工程, 2019, 39(11): 72-75.